

Nombre de la infección	Agente etiológico	Periodo de incubación	Manifestaciones clínicas	Diagnostico	Fisiología	Tratamiento
Vías urinarias bajas: Mujeres						
Cistitis	Escherichia coli - 80% Staphylococcus saprophyticus – 15% Klebsiella sp, Proteus sp o Enterobacter sp 5%	3 días	Síntomas clásicos: 1. Disuria 2. Polaquiuria 3. urgencia miccional. Solo disuria – 25% probabilidad IVU. 2 o más sx – 95% probabilidad IVU. Síntomas vaginales (leucorrea, prurito vaginal etc.) – Otros padecimientos: ETS y vulvovaginitis. Evolución mayor a 3 días y Fiebre – Pielonefritis.	Análisis de orina con tira reactiva: Determina nitritos y esterasa leucocitaria para presencia de leucocitos en orina (piuria). (Estándar de oro). Examen microscópico de orina: Mujeres sanas se encuentra menos de 5 leucocitos por campo. Cultivo de orina: Cuadro clínico es dudoso y la tira reactiva es negativa	Las bacterias poseen mecanismos como: 1. Hemaglutinina. 2. Fimbrias tipo 1 – adherencia a proteínas de la orina. 3. Hemolisinas y factor necrotizante citotóxico – patogenicidad. El patógeno viaja por el intersticio lo que genera una respuesta inmune elevando la histamina, serotonina y citocinas, para aumentar la permeabilidad vascular y favorecer la llegada del SI, lo cual estimula fibras nociceptivas lo que produce el malestar.	Primera línea: Trimetoprim-sulfametoxazol TMP/SMZ (160/800 dos veces al día por 3 días). Segunda línea: Nitrofurantoína (100 mg dos veces al día por 7 días). No medicamentos alcalinizantes/lacteos e ingerir jugo de arándano (acidificante) Disuria importante: Fenzopiridina durante las primeras 48 horas (100 mgrs 8 horas).
Vías urinarias altas: Mujeres						
Pielonefritis	Escherichia coli - 80%	3 días	Disuria. Polaquiuria. urgencia miccional. Dolor en fosa renal	Ultrasonido: Severidad	Infección del parénquima renal secundario a una infección de las vías	Ciprofluoxacina por 7 días. Gram +:

	Staphylococcus saprophyticus – 15% Klebsiella sp, Proteus sp o Enterobacter sp 5%		fiebre mayor de 38°C. Sx acompañados: Náuseas, vómito, escalofrío o dolor abdominal. Respuesta inflamatoria sistémica: Taquicardia y taquipnea o deshidratación, con ataque al estado general.	clínica con falla a tratamiento antibiótico. Ecografía renal: Factores de riesgo como diabetes mellitus, alteraciones de la inmunidad, problemas de vaciamiento de vejiga y la posibilidad de lesión renal subyacente. Urocultivo	urinarias desde la vejiga hasta la pelvis renal, esta se debe a factores mecanismos como: obstrucción del flujo urinario, traumatismo, reflujo vesicoureteral, disfunción vesical neurogénica u presencia de sonda.	Amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico por 14 días. Gram positivo en racimos (probable estafilococo): cefalosporinas. Ciprofloxacina con 500 mg cada 12 hrs por 14 días. Segunda elección: TMP SMX (160/800 mgrs) cada 12 horas por 14 días.
Vías urinarias bajas: Hombres						
Cistitis bacteriana	Escherichia coli - 80% Staphylococcus saprophyticus – 15% Klebsiella sp, Proteus sp o Enterobacter sp 5%	3 días	Polaquiuria. Urgencia. Disuria. Molestias suprapúbicas. Dolor lumbar. Hematuria. Enrojecimiento terminal de la orina.	Sedimento: La presencia de leucocitos aumentados sugiere infección. Cultivo: 10 a 4 colonias indica infección. multibacterias indica contaminación. Urograma Excretor (UE) y Ecografía (ECO):	Las bacterias poseen mecanismos como: 1. Hemaglutinina. 2. Fimbrias tipo 1 – adherencia a proteínas de la orina. 3. Hemolisinas y factor necrotizante citotóxico – patogenicidad. El patógeno viaja por el intersticio lo que genera una respuesta inmune elevando la histamina, serotonina y citocinas, para aumentar la	Trimetoprima-Sulfametoxazol dos veces al día. Quinolonas dos veces al día.

Pielonefritis	Escherichia coli - 80% Staphylococcus saprophyticus – 15% Klebsiella sp, Proteus sp o Enterobacter sp 5%	3 días	Disuria. Polaquiuria. urgencia miccional. Dolor en fosa renal fiebre mayor de 38°C. Sx acompañados: Náuseas, vómito, escalofrío o dolor abdominal. Respuesta inflamatoria sistémica: Taquicardia y taquipnea o deshidratación, con ataque al estado general.	Ultrasonido: Severidad clínica con falla a tratamiento antibiótico. Ecografía renal: Factores de riesgo como diabetes mellitus, alteraciones de la inmunidad, problemas de vaciamiento de vejiga y la posibilidad de lesión renal subyacente. Urocultivo	Infección del parénquima renal secundario a una infección de las vías urinarias desde la vejiga hasta la pelvis renal, esta se debe a factores mecanismos como: obstrucción del flujo urinario, traumatismo, reflujo vesicoureteral, disfunción vesical neurogénica u presencia de sonda.	Ciprofluoxacina por 7 días. Gram +: Amoxicilina y amoxicilina con ácido clavulánico por 14 días. Gram positivo en racimos (probable estafilococo): cefalosporinas. Ciprofloxacina con 500 mg cada 12 hrs por 14 días. Segunda elección: TMP SMX (160/800 mgrs) cada 12 horas por 14 días.
Vías urinarias bajas: pediátrico						
Cistitis	Escherichia coli 75-90 % Klebsiella sp. 1-8 % Proteus sp. 0,5-6 % Enterobacter sp. 0,5-6 % Pseudomona aeruginosa 1-2 % Enterococo 3-8 % Estafilococo 2-5 %	3 días	< de 2 años: Fiebre elevada sin foco. Afectación del estado general. Chorro miccional anormal. Llanto durante la micción. Orina maloliente y turbia. > de 2 años:	Urocultivo Urianálisis (cribado de orina).	Las bacterias poseen mecanismos como: 1. Hemaglutinina. 2. Fimbrias tipo 1 – adherencia a proteínas de la orina. 3. Hemolisinas y factor necrotizante citotóxico – patogenicidad. El patógeno viaja por el intersticio lo que	Amoxicilina-clavulánico Cefalosporina 1^a (Cefalexina, Cefaclor, Cefadroxilo) Fosfomicina TMP-SMX Vía Oral Duración 4 a 7 días

	Otros 1-2 %		Fiebre elevada / escalofríos. Molestias urinarias (disuria, polaquiuria, tenesmo). Orina maloliente y turbia / hematuria. Dolor lumbar.		genera una respuesta inmune elevando la histamina, serotonina y citocinas, para aumentar la permeabilidad vascular y favorecer la llegada del SI, lo cual estimula fibras nociceptivas lo que produce el malestar.	
Vías urinarias altas: Pediátrico						
Pielonefritis	Escherichia coli 75-90 % Klebsiella sp. 1-8 % Proteus sp. 0,5-6 % Enterobacter sp. 0,5-6 % Pseudomona aeruginosa 1-2 % Enterococo 3-8 % Estafilococo 2-5 % Otros 1-2 %	3 días	< de 2 años: Fiebre elevada sin foco. Afectación del estado general. Chorro miccional anormal. Llanto durante la micción. Orina maloliente y turbia. > de 2 años: Fiebre elevada / escalofríos. Molestias urinarias (disuria, polaquiuria, tenesmo). Orina maloliente y turbia / hematuria. Dolor lumbar.	Urocultivo Urianálisis (cribado de orina). Ecografía-doppler	Infección del parénquima renal secundario a una infección de las vías urinarias desde la vejiga hasta la pelvis renal, esta se debe a factores mecanismos como: obstrucción del flujo urinario, traumatismo, reflujo vesicoureteral, disfunción vesical neurogénica u presencia de sonda.	Ampicilina + aminoglucósido Aminoglucósido sólo Amoxicilina clavulánico Cefalosporina de 3ª (CFX, CFZ, CFTX, Cefixima) Vía Intravenosa 3-5 días ó 2-3 días sin fiebre Oral (cefixima o amoxicilina-clavulánico) Duración 7-14 días

Referencias

Diagnóstico y Tratamiento de la Infección Aguda, no Complicada del Tracto Urinario de la Mujer México: Instituto Mexicano del Seguro Social 2009.

Diagnóstico y tratamiento de la infección de vías urinarias no complicada en menores de 18 años en el primer y segundo niveles de atención. Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones. México, CENETEC; 2021. Disponible en:
<http://www.cenetec-difusion.com/CMGPC/GPC-SS027-21/ER.pdf>

Diagnóstico y tratamiento de pielonefritis aguda no complicada en el adulto. México: Secretaría de Salud; 08/Julio/2014.
Actualización parcial.

J.A. Cortés, et al. Guía de práctica clínica para la infección de vías urinarias complicada. Infectio 2023; 27(1): 52-68